

秘密★启用前

2016 年广州市初中毕业生学业考试

物 理

本试卷分第一部分和第二部分。第一部分第 1 至第 3 页，第二部分第 4 至第 8 页，共 8 页。总分 100 分。考试时间 80 分钟。

第一部分（共 36 分）

一、选择题（每小题 3 分）

每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题意。

1. 历史上把图 1 示意的长度定为 1 英寸。1 英寸约为

- A. 2.5km B. 2.5m C. 2.5dm D. 2.5cm

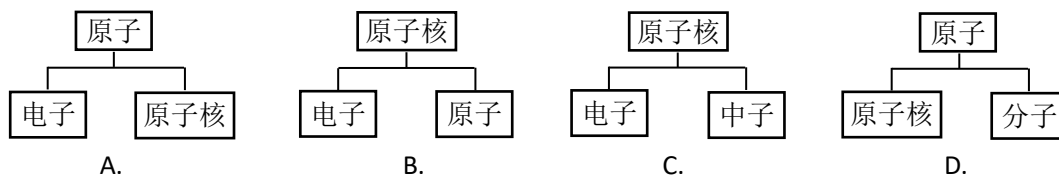


图 1

2. 琴弦 H 比琴弦 L 每秒内振动次数多，推断此时 H 比 L 发出的声音

- A. 音调高 B. 音调低 C. 响度大 D. 响度小

3. 上层的粒子由下层的粒子构成，下列选项中正确描述物质结构的是



4. 使用蓝牙耳机接听手机来电，信号传输示意图如图 2。蓝牙通信的电磁波

- A. 是蓝光
B. 波长比手机通信的电磁波短
C. 在真空中传播速度为 340m/s
D. 在真空中传播速度比手机通信的电磁波小

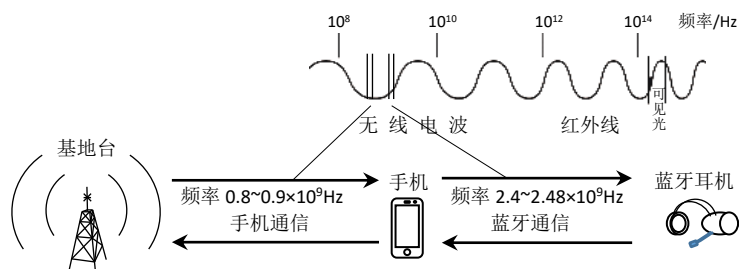


图 2

5. 图 3 所示, 电源两端电压恒定. 闭合开关, 灯泡 L_1 比灯泡 L_2 亮, 则
- L_1 的电阻比 L_2 的大
 - L_1 两端电压比 L_2 大
 - 若 L_1 灯丝烧断, L_2 两端电压不变
 - 若 L_2 灯丝烧断, 通过 L_1 电流变大

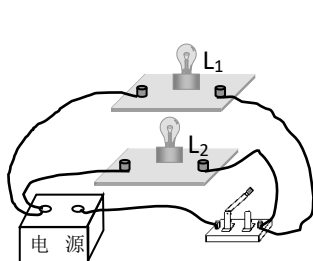


图 3

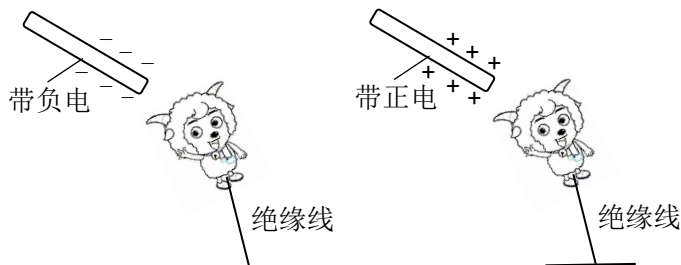


图 4

6. 图 4 所示, 无风条件下卡通造型的铝箔气球两次均向带电棒靠近但未接触, 气球
- 不带电
 - 带正电
 - 带负电
 - 带电情况无法判断
7. 下列说法正确的是
- 内燃机是利用电能做功的机械
 - 内燃机在做功冲程把内能转化为机械能
 - 内燃机在压缩冲程把内能转化为机械能
 - 随着技术的进步, 内燃机的效率能达到 100%
8. 将杯中的液态氮(沸点为 -196°C) 倒入盛有奶浆的碗制作冰淇淋. 观察到杯中液态氮沸腾, 杯外壁出现白霜, 则
- 杯中液态氮放热
 - 杯中液态氮温度不断上升
 - 杯中液态氮不断吸热, 温度保持 -196°C
 - 白霜是空气中水蒸气液化形成的

图 5 所示, 水平地面 O 点两侧粗糙程度不同, 物体一直受到沿水平方向 3N 的力 F . 物体经过 M 点开始计时, 每经过相同时间, 用虚线框记录物体的位置. 物体在 MO 段做匀速直线运动. 完成 9、10 题.

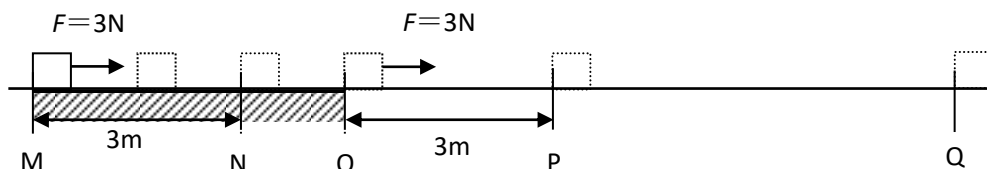


图 5

9. 物体在
- OQ 段做匀速直线运动
 - MN 段的速度大于 OP 段的
 - MN 段受到的摩擦力为 3N
 - OQ 段受到摩擦力大小等于 F

10. F 在 MN 、 OP 段做功分别为 W_{MN} 、 W_{OP} ，功率分别为 P_{MN} 、 P_{OP} ，则

- A. $W_{MN} < W_{OP}$ B. $W_{MN} > W_{OP}$ C. $P_{MN} > P_{OP}$ D. $P_{MN} < P_{OP}$

11. 图 6 所示，静止时 U 型管两侧液面相平. 下列选项包含图 7 中所有合理情形的是

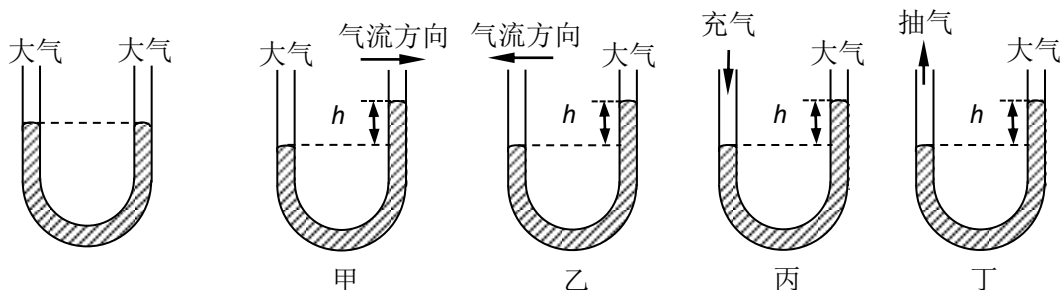


图 6

图 7

- A. 乙、丁 B. 甲、丙 C. 乙、丙 D. 甲、丁

12. 图 8 所示，规格相同的容器装了相同质量的纯净水. 用不同加热器加热，忽略散热，得到图 9 所示的水温与加热时间的图线，则

- A. 乙中温度计示数为 32°C
 B. 加热相同时间，两杯水吸收的热量相同
 C. 吸收相同的热量，甲杯的水升温比乙杯的多
 D. 甲杯的水加热 2min 与乙杯的水加热 3min 吸收的热量相同

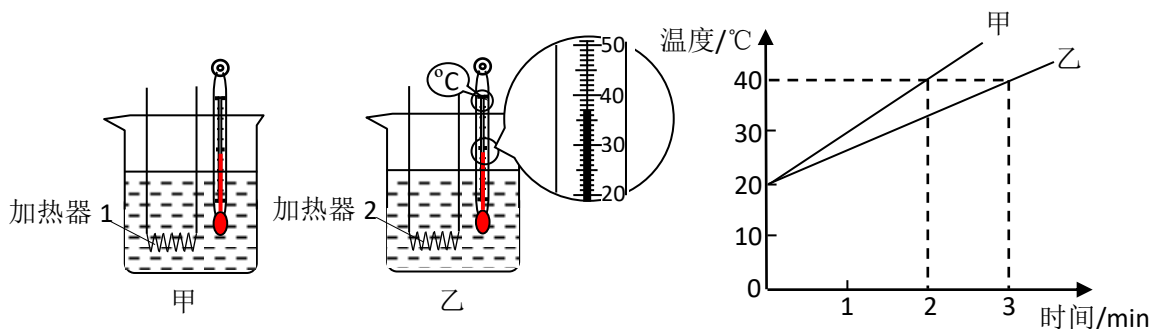


图 8

图 9

第二部分 (共 64 分)

二、填空 作图题 (共 25 分)

13. (1) 图 10 所示，光源 Q 发出的一束光经平面镜反射在墙上显示出一个光点.

- ① 画出光源 Q 在平面镜中的像.
 ② 画出镜面反射的光线并标出墙上光点的位置.

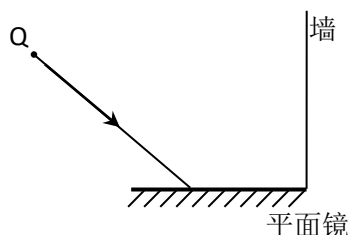


图 10

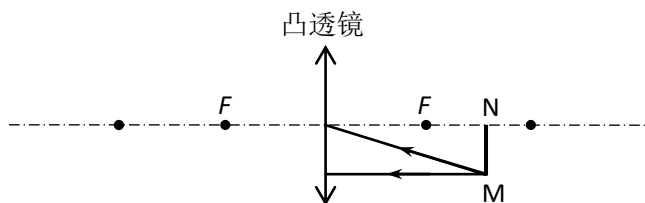


图 11

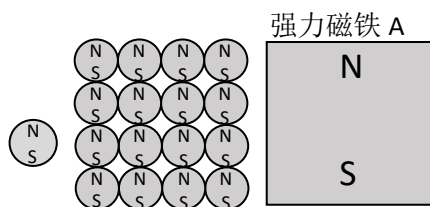
(2) ① 画出图 11 中两条入射光线经凸透镜后的光线。

② 与物比较, 物体 MN 经凸透镜成_____ (选填“放大”、“缩小”) _____
(选填“正立”、“倒立”) 的像。

14. 利用材料 A 制造强力磁铁。

(1) 加热材料 A, 温度一直低于其熔点, 一段时间后, A 质量不变、体积减小. 此过程中, A 处于_____ (选填“固态”、“液态”、“固液混合态”)。依据公式____, A 的密度_____ (选填“增大”、“减小”、“不变”)。

(2) 图 12 所示, A 的每个原子都有 N、S 极, 相当于磁性很弱的“小磁铁”。“小磁铁”杂乱无章排列时, A 对外不显磁性. 当“小磁铁”按图 13 所示同向排列时, A 具有磁性 (图 14)。强力磁铁不耐高温, 高温加热会使磁性消失. 从分子热运动的角度解释为什么高温会让强力磁铁磁性消失. _____



原子 微观 宏观

图 12 图 13 图 14

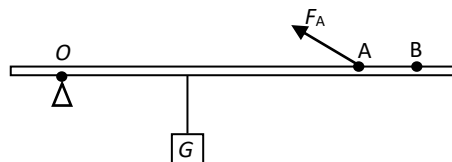


图 15

15. 图 15 所示, 不计质量的硬杆处于水平静止状态。

(1) O 为支点, 画出 F_A 的力臂 l_A 。

(2) 撤去 F_A , 在 B 点施加力 F_B , 硬杆仍可保持水平静止状态. 若 F_B 大小等于 F_A , 则 F_B 的力臂 l_B _____ l_A (选填“>”、“=”、“<”)。

16. 图 16 中玩具猩猩手中的香蕉以相同大小的速度转动. 图 17 所示, 香蕉 (看成点) 从最高位置 1 转到最低位置 2 的过程中, 其动能____、重力势能____、机械能_____. (选填“增大”、“不变”、“减小”)



图 16

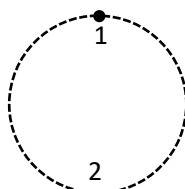
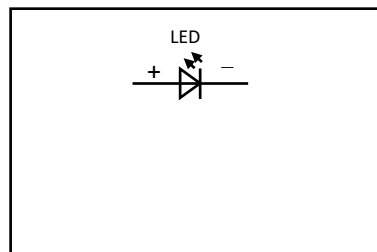


图 17



17. 拆开图 16 中玩具, 发现电源、开关、发光二极管 (简称“LED”)、电动机 (符号“ $\textcircled{M}$ ”) 各一个及连接导线. 闭合开关, 电动机顺时针转动, LED 亮. 将电动机一端连线断开, 闭合开关, LED 亮。

- (1) 在方框内画出玩具的电路图.
- (2) 把电动机断开的连接接回原处.将电源正、负极反接, 闭合开关, 电动机_____转动 (选填“不”、“顺时针”、“逆时针”), LED_____ (选填“亮”、“不亮”).

18. 对某汽车做测试, 只调整轮胎气压, 测得单个轮胎数据在表 1.

表 1 (每次单个轮胎对地压力不变)

次数	1	2	3
轮胎气压/ $\times 10^5 \text{Pa}$	4.6	8.1	10.5
地面的受力面积/ $\times 10^{-2} \text{m}^2$	3.6	3.0	2.4
对地压强/ $\times 10^5 \text{Pa}$	5.0	6.0	7.5

- (1) 根据公式_____, 单个轮胎对地压力为_____N.
- (2) 根据表 1, 要减小空车停在水平路面时的对地压强, 可行方法是_____

19. 被细绳拴着的小球在水平面绕 O 点做圆周运动, 轨迹图如图 18 中虚线所示. 不计阻力. 某时刻细绳断, 小球速度为 v . 过一段时间小球出现在 P 点, 速度为 v' (见图 18). v _____ v' (选填“>”、“=”、“<”). 作图找出细绳断时小球的位置, 用点在轨迹图上表示.

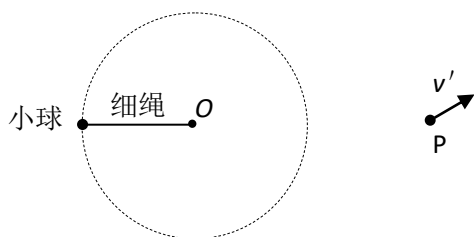


图 18

三、解析题 (共 18 分)

解析题应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位.

20. 图 19 所示, 质量为 $3 \times 10^4 \text{kg}$ 的鲸静止在海里. g 取 10N/kg . 海水密度不变.

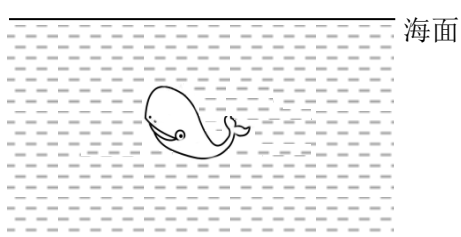
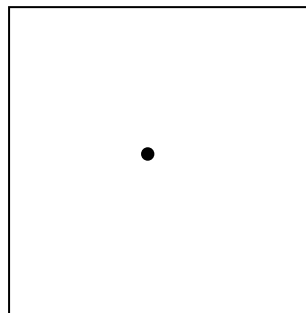


图 19



- (1) 在方框内画出此时鲸的受力示意图（以点代替鲸）.
- (2) 求此时鲸受到的浮力大小.
- (3) 鲸在下潜过程中，海水的压力会让鲸的胸腔塌陷，使鲸体积逐渐变小. 分析鲸在下潜过程中所受浮力的变化.

21. 图 20 所示，闭合开关，改变 R_1 阻值，在表 2 中记下几组电流表、电压表的读数. 图 21 已作出 R_2 的 $U-I$ 图线.

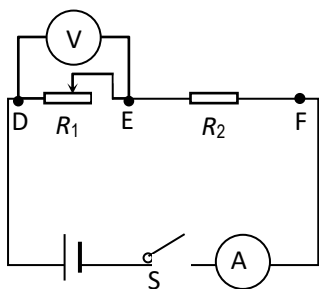


图 20

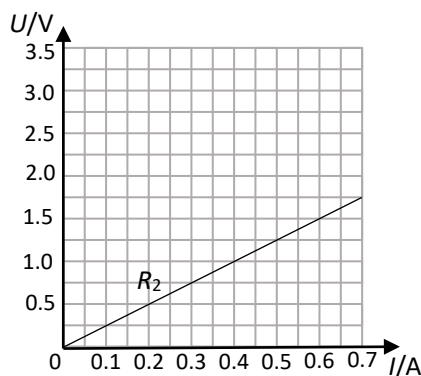


图 21

表 2

电 流/A	0. 1	0. 3	0. 4	0. 5
电 压/V	2. 5	1. 5	1. 0	0. 5

- (1) 求 R_2 的阻值.
- (2) 根据表 2 数据在图 21 中描点并连线.
- (3) 电流表示数为 0.2A 时，电压 U_{DE} =____、电压 U_{EF} =_____.
- (4) 电流表示数为 0.4A 时，电压 U_{DF} =_____，求 50s 内 R_1 、 R_2 消耗的总电能.

四、实验 探究题（共 21 分）

22. (1) 小明按图 22 连接实物、接通电路，电流表有示数，电压表示数为 0.5V. 当移动滑动变阻器滑片时，电压表示数不变，检查发现只有滑动变阻器接线出错，该错误是_____.

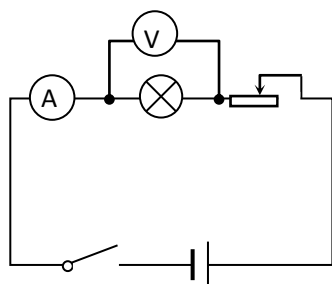


图 22

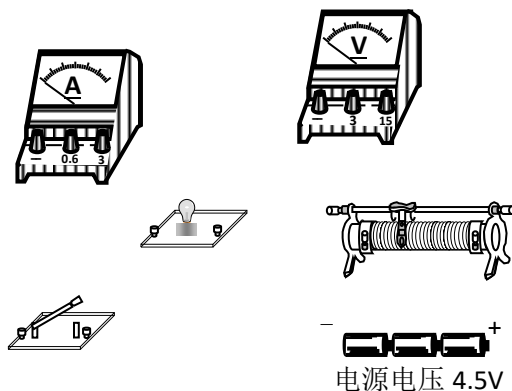


图 23

- (2) 按图 22 在图 23 中正确连接实物。
 (3) 正确连接后, 小灯泡刚发光时电压表、电流表的示数如图 24 所示. 完成表 3.
 (4) 根据表 3, 归纳小灯泡电阻变化的规律. _____

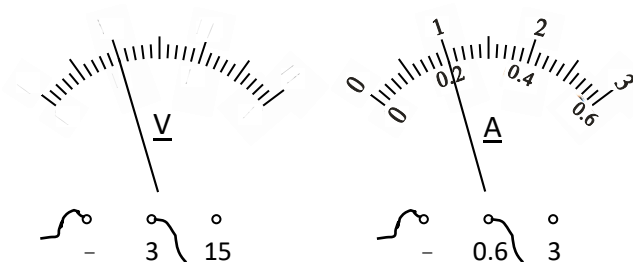
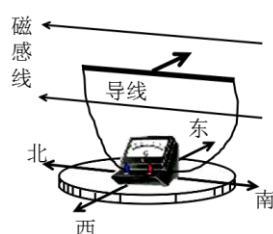


图 24

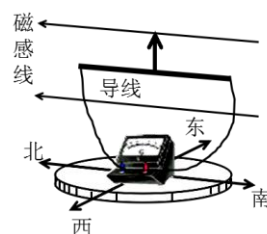
表 3 小灯泡的实验数据

发光情况	刚发光	较亮	很亮
U/V		2.00	3.00
I/A		0.30	0.38
P/W		0.60	1.14
R/Ω		6.67	7.89

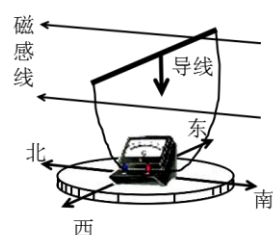
23. (1) 图 25 所示, 赤道表面地磁场磁感线与水平地面平行指向北方, 导线与能测微弱电流的电流表组成闭合电路, 下列哪种操作可让电流表指针摆动? _____



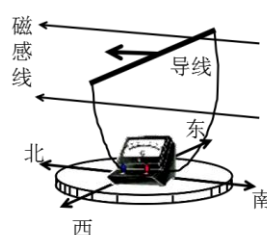
A. 导线水平南北放置, 水平向东运动



B. 导线水平南北放置, 竖直向上运动



C. 导线水平东西放置, 竖直向下运动



D. 导线水平东西放置, 水平向北运动

图 25

- (2) 科学家猜测, A 地海龟在春季是利用地磁场 (图 26) 向南返回出生地. 以下为相关研究.

- ① 春季 A 地某屏蔽磁场的实验室, 无磁场环境中海龟无固定游向. 把海龟置于模拟地磁场中 (用图 27 简化示意), 图中 1 为磁体 N 极, 2 为磁体____极. 按科学家猜测, 海龟应向____游动 (选填 “左”、“右”).
 ② 地磁场在缓慢变化. 科学家每年记录海龟出生地筑巢地点移动的方向, 并追踪地磁场的微小移动方向, 发现_____, 现象符合猜测.

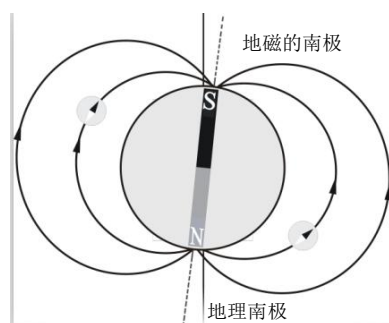


图 26

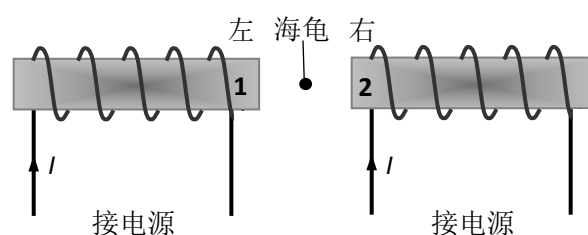


图 27

24. (16 中考) (1) 图 28 中测力计示数为____N.

(2) 小明猜测: “图 28 中滑轮组提升的物体越轻, 机械效率越高”.
设计实验检验其猜测, 并填写实验报告.

① 实验目的: _____

② 实验步骤 (若需要可补充器材): _____

③ 滑轮组的机械效率 (用所测出的物理量表达):

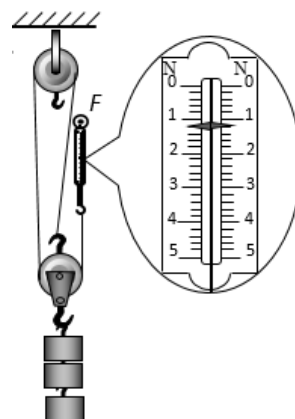


图 28